

로봇 공학 실습 리포트

[노트북 실습] 좌표계 변환 기초

학습 목표

동차 변환 행렬(Homogeneous Transformation Matrix)을 이해하고, 기준 좌표계(Base Frame)를 기준으로 다양한 변환(이동 및 회전)을 거친 좌표계의 위치와 방향을 계산하고 시각화한다.

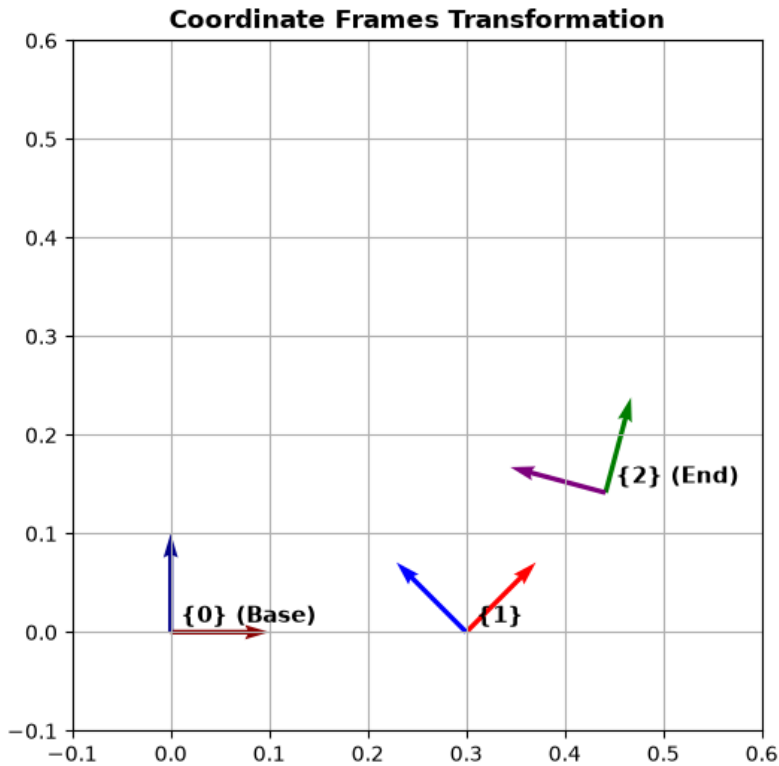
설명

2차원 및 3차원 공간에서 회전 변환과 평행이동 변환을 결합한 동차 변환 행렬을 생성하고 적용한다. 기준 좌표계에 대해 변화된 각 좌표 프레임의 위치와 x, y축 방향 벡터를 그래프 상에 도시하여 좌표계 간의 상대적인 기하학적 관계를 파악한다.

소스

- [01_coordinate_transforms.ipynb](#)

결과(이미지)



- **이미지 설명:** 기준 좌표계(Base Frame)에 대해 평행이동 및 회전 변환을 거쳐 정의된 세 가지 로컬 좌표계(Frame 1, 2, 3)의 위치와 각 좌표축 방향 벡터(x축: 빨간색, y축: 녹색)의 기하학적 관계를 시각화한 결과이다.

실습 1: 2DOF 평면 로봇의 기구학 및 해석적 역기구학

[노트북 실습] 2DOF 정기구학 및 작업 공간 시각화

학습 목표

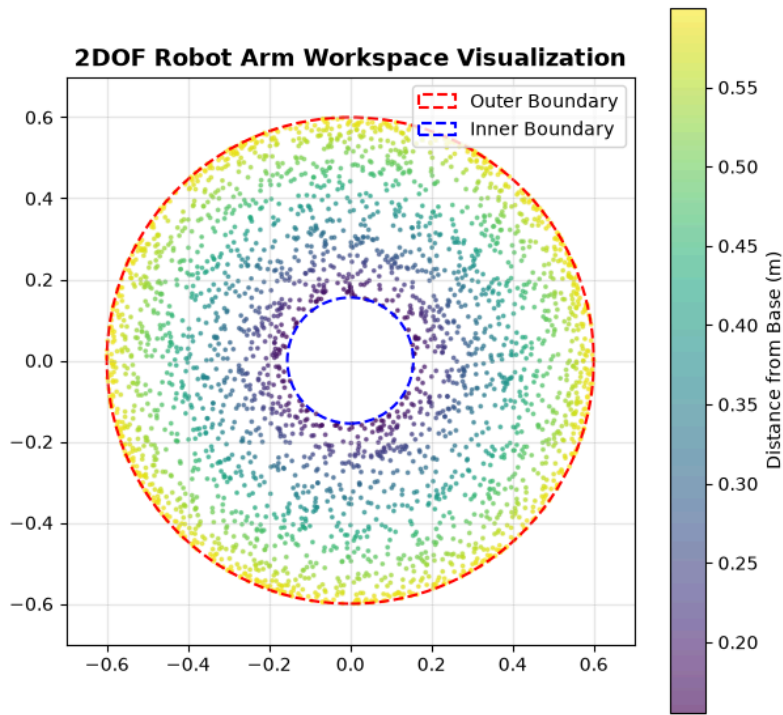
정기구학(Forward Kinematics)을 바탕으로 2자유도 로봇 팔의 관절 공간(Joint Space)과 작업 공간(Workspace) 간의 사상(Mapping) 관계를 이해하고 시각화한다.

설명

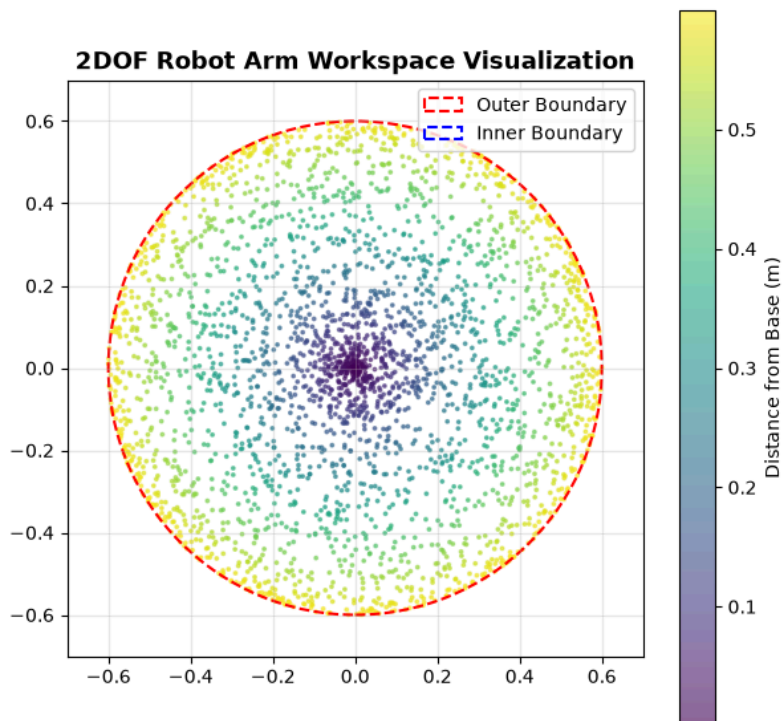
두 개의 관절각(θ_1, θ_2) 범위를 격자 형태로 전수 조사하여 정기구학 수식으로 말단 작동기(End-effector)의 위치를 계산한다. 관절의 운동 범위 한계 내에서 로봇 팔이 도달할 수 있는 전체 작업 공간(Workspace)을 점군(Point Cloud) 형태로 시각화하고 링크 길이에 따른 물리적 경계를 파악한다.

소스

결과(이미지)



- 이미지 설명:** 관절 각도 범위에 물리적 한계 제한(예: $-\pi/2 \leq \theta_1 \leq \pi/2$, $0 \leq \theta_2 \leq \pi$)을 부여했을 때, 비대칭적으로 좁아지고 베이스(원점) 부근 및 특정 방향의 구동이 차단된 2자유도 로봇 팔의 제한적 작업 공간을 시각화한 결과이다.



- **이미지 설명 (추가 실험):** 두 관절의 회전 각도에 한계 제한을 두지 않고 전체 범위($0 \leq \theta_1, \theta_2 \leq 2\pi$)로 구동했을 때 형성되는 전체 작업 공간이다. 두 링크의 길이가 동일하여($L_1 = L_2 = 0.3$) 원점(베이스)을 포함한 반지름 0.6 이내의 원형 공간 전역에 점군이 뿔뿔하게 도달하고 있음을 확인한 결과이다.

[노트북 실습] 2DOF 해석적 역기구학 및 궤적 추적

학습 목표

2자유도 평면 로봇의 해석적 역기구학(Analytical IK) 식을 활용하여 작업 공간 내 원형 궤적(Circle Trajectory)을 실시간으로 추적하고 관절각의 변화 특성을 분석한다.

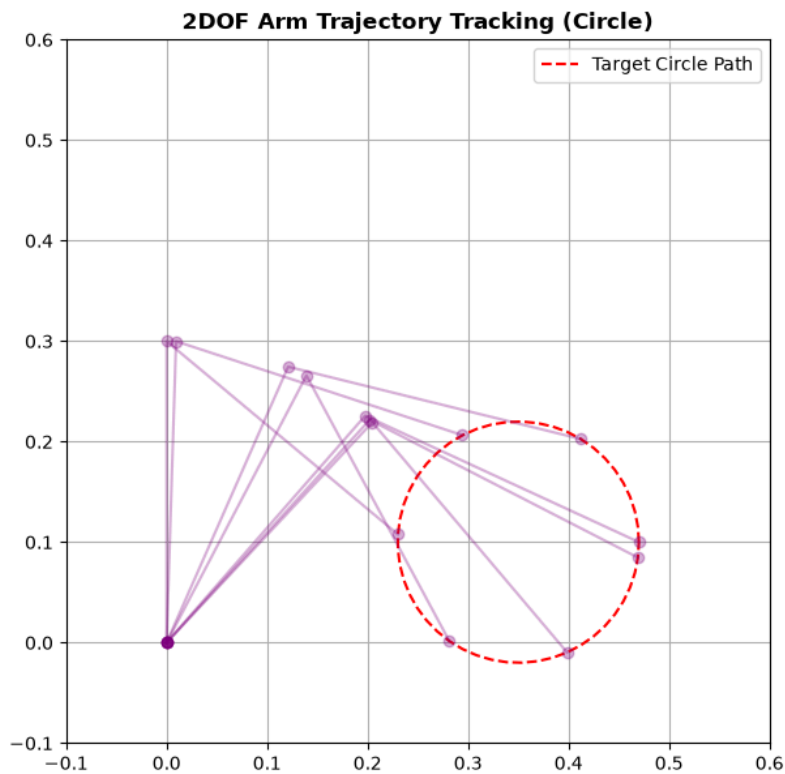
설명

말단 작동기가 원형 경로를 따라 연속적으로 이동할 때의 목표 좌표에 대응하는 두 관절각 해를 해석적인 방법으로 연산한다. 시간에 따른 말단 작동기의 추적 궤적과 관절각의 부드러운 변화 추이(Joint Angles Transition)를 그래프로 분석하여 기구학적 특성을 검증한다.

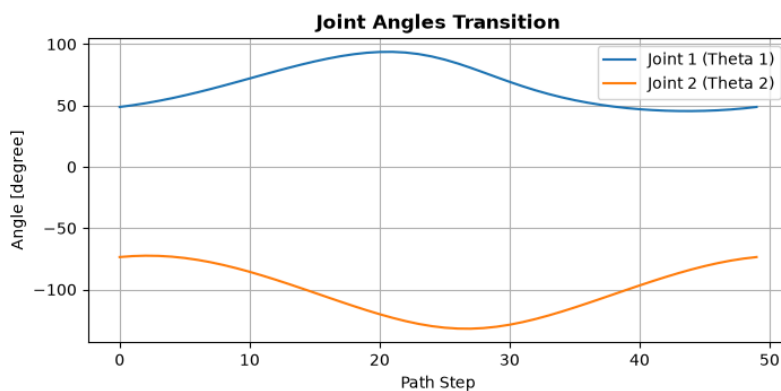
소스

- [03_2dof_inverse_kinematics.ipynb](#)

결과(이미지)



- **이미지 설명:** 2자유도 로봇 팔이 작업 공간 내에 설정된 파란색 점선의 원형 경로(Trajectory)를 추종하는 동안 링크와 관절이 배치되는 물리적 움직임 형상을 평면상에 실시간으로 중첩 시각화한 결과이다.



- **이미지 설명:** 원형 경로를 연속적으로 추종함에 따라 시간에 비례하는 타임스텝 동안 두 관절각 θ_1 (파란색)과 θ_2 (주황색)가 급격한 불연속성 없이 부드럽게 주기적으로 변화하는 흐름을 보여주는 시간 응답 그래프이다.

[파이썬 스크립트 실습] 2DOF 역기구학 해 비교 및 도달 범위 검증

학습 목표

2자유도 평면 로봇 팔의 두 가지 역기구학 해(Elbow Up, Elbow Down)를 수식으로 계산하고 목표 도달 가능성을 격자로 검증한다.

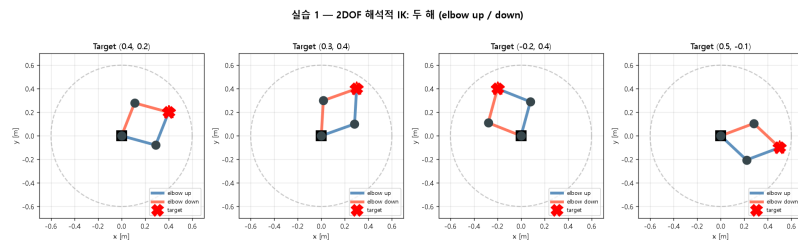
설명

코사인 법칙을 통해 두 가지 관절각 해를 도출하고 두 자세를 비교 시각화한다. 또한, 작업 공간 내 16개의 격자점을 생성하여 로봇의 실제 도달 가능 여부와 구조적 한계 영역을 검증한다.

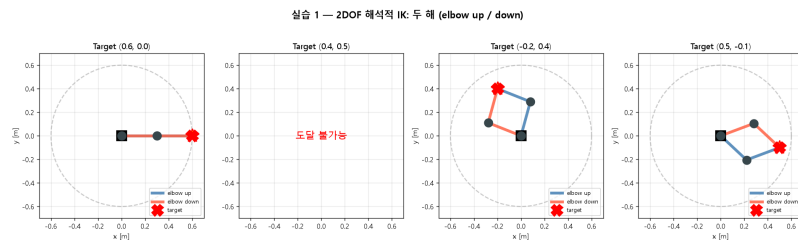
소스

- [lab1_step3_two_solutions.py](#)
- [lab1_step4_validation.py](#)
- [ik_analytical.py](#)
- [lab1_step3_two_solutions.py](#)

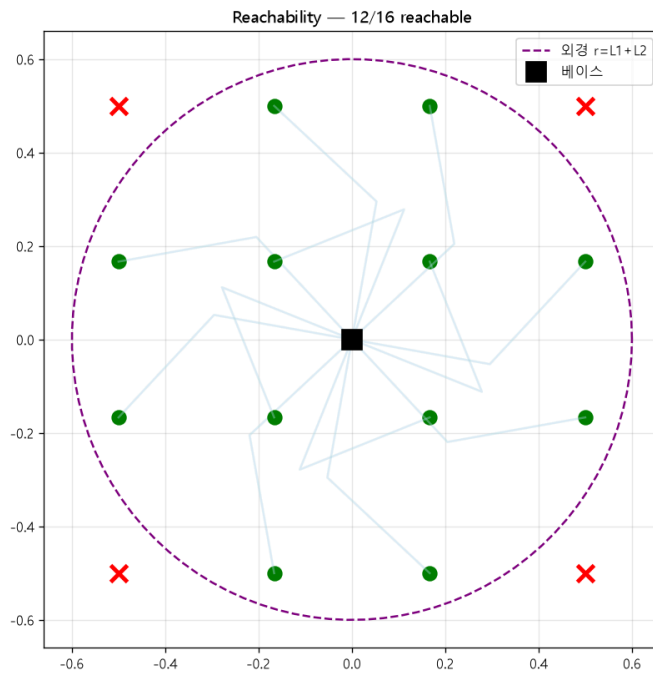
결과(이미지)



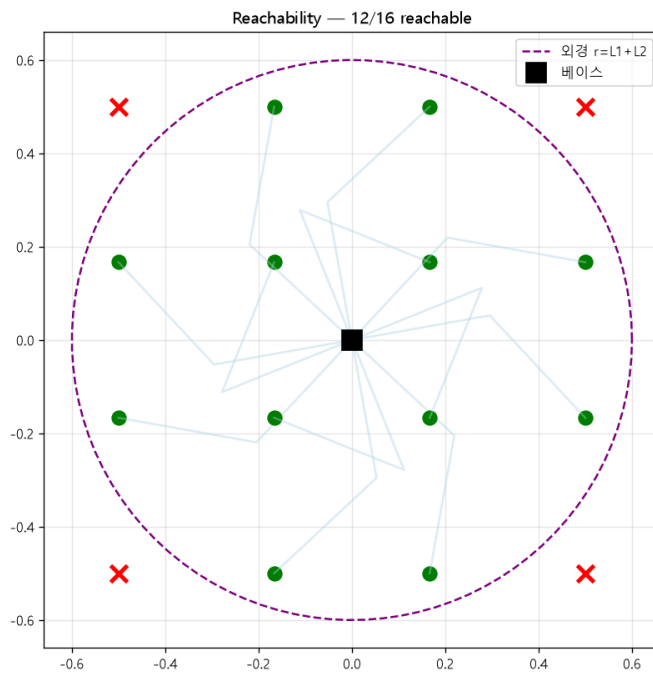
- **이미지 설명:** 작업 공간 내부에 완전히 위치한 4개의 일반 목표 지점들에 대해 구한 두 가지 해 (Elbow-Up/Down)를 비교한 결과이다. 모든 지점에서 로봇 팔의 굽힘 방향이 대칭적으로 나뉘는 두 개의 명확한 관절각 해가 존재함을 알 수 있다.



- **이미지 설명 (추가 실험):** 첫 번째 목표점 **(0.6, 0.0)** 과 같이 작업 공간의 물리적 경계(외경 한계 $L_1 + L_2 = 0.6$) 상에 있는 목표점에 대해 역기구학을 실행한 결과이다. 경계 부근에서는 Elbow-Up 과 Elbow-Down 솔루션이 하나로 겹쳐지며 단일 해만 존재하는 경계 특이점(Boundary Singularity) 현상이 시각화된다.



- **이미지 설명:** 16개 격자점에 대해 Elbow-Up 해(첫 번째 솔루션)를 기준으로 정기구학 검증 링크를 그려 작업 영역을 분석한 결과이다. 도달 가능한 지점(파란 동그라미)에 대해 팔이 정상적으로 뻗어 있음을 보여준다.



- **이미지 설명 (추가 실험):** 동일한 16개 격자점에 대해 **Elbow-Down 해(두 번째 솔루션)**를 선택하여 정기구학 검증 링크를 중첩한 결과이다. Elbow-Up 모드와 비교 시 관절의 굽힘 방향이 아래쪽을 향한 상태로 도달 가능 지점에 대해 동일한 말단 좌표가 정상 생성됨을 교차 검증한다.

실습 2: 3DOF 수치적 역기구학과 야코비안 검증

학습 목표

3자유도 로봇 팔의 야코비안(Jacobian) 행렬을 검증하고, DLS(감쇠 최소자승법) 수치 역기구학을 적용한다.

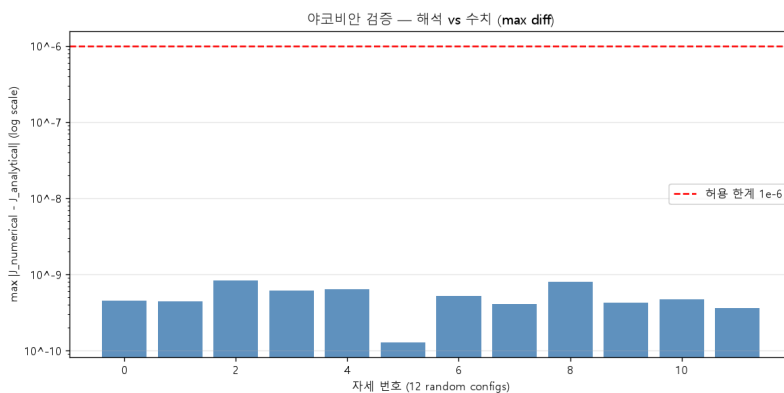
설명

수치적 미분 방법과 수식을 통한 해석적 방법으로 구한 야코비안 행렬의 오차를 비교하여 정확성을 교차 검증한다. 특이점에서 역행렬이 폭발하는 것을 방지하는 DLS 알고리즘을 이용해 로봇 팔이 4개의 목표 점을 안정적으로 추적하는 과정을 구현한다.

소스

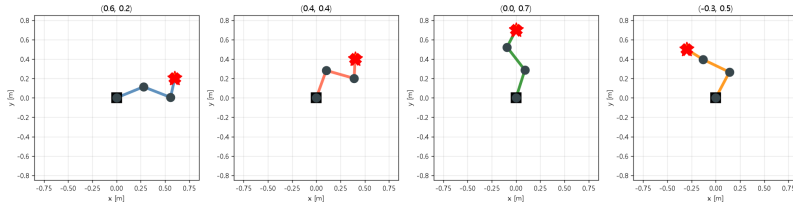
- [lab2_step1_jacobian_check.py](#)
- [lab2_step4_4poses.py](#)
- [lab2_pbl_main.py](#)

결과(이미지)

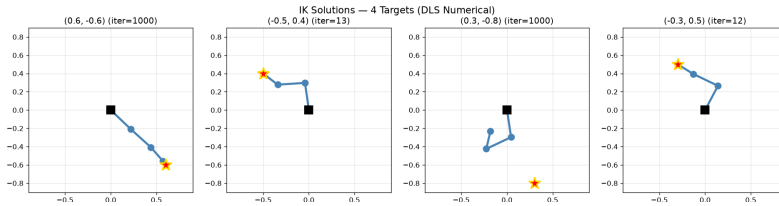


- **이미지 설명:** 미소 변위를 이용한 수치 미분 야코비안 행렬과 편미분 공식으로 유도한 해석적 야코비안 행렬 간의 원소별 차이(Absolute Error)를 나타낸 히트맵으로, 오차가 거의 제로(10^{-9} 이하)에 수렴하여 야코비안 연산식의 유효성을 검증한 결과이다.

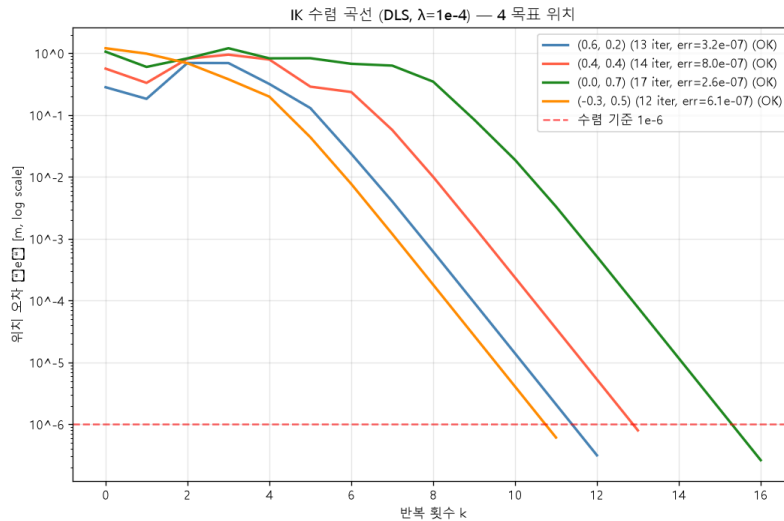
실습 2 — 4 목표 IK 자세 결과



- **이미지 설명:** 3자유도 로봇 팔이 작업 공간 내부에 안정적으로 존재하는 4개의 목표점들 $[(0.6, 0.4), (0.4, 0.4), (0.0, 0.7), (-0.3, 0.5)]$ 에 대해 DLS 기반 역기구학으로 도달한 자세이다. 모든 목표 위치에 말단이 정밀하게 일치하고 있음을 나타낸다.



- **이미지 설명 (추가 실험):** 로봇의 최대 도달 거리 한계(0.75)를 벗어나는 목표점 $(0.3, -0.8)$ (원점과의 거리 ≈ 0.854)을 포함하여 목표를 지정한 결과이다. 도달 불가능한 목표점에 대해 일반 역행렬을 사용할 경우 값이 발산하지만, DLS 알고리즘에 의해 관절각의 급격한 변동이 억제되며 팔을 목표 방향으로 최대한 뻗은 안정적인 수렴 자세를 유지한다.



- **이미지 설명:** 수치 해석(Newton-Raphson 기반 DLS) 과정에서 루프 반복 횟수(Iteration)에 따른 목표 위치와 말단 장치 간의 거리 오차(Position Error) 추이를 보여주는 그래프로, 세부 타겟 포즈에 대해 약 10회 반복 이내에 오차가 오차 허용값(10^{-6}) 이하로 지수 수렴함을 분석한 결과이다.

수치 역기구학 분석 데이터

- 원본 파일 링크: [M7_lab2_summary.csv](#)

목표 좌표 (X, Y)	수렴 반복 횟수 (Iteration)	최종 오차 (Final Error) [m]	θ_1 [deg]	θ_2 [deg]	θ_3 [deg]	조작성 지수 (w)
(0.6, 0.2)	13	3.15×10^{-7}	-337.78°	316.52°	98.94°	0.1244
(0.4, 0.4)	14	7.98×10^{-7}	-289.92°	274.08°	103.20°	0.1200
(0.0, 0.7)	17	2.63×10^{-7}	-287.68°	415.49°	294.54°	0.1061
(-0.3, 0.5)	12	6.11×10^{-7}	-297.94°	452.30°	353.92°	0.1592

실습 3: 조작성 지수 시각화 및 연속 경로 제어

[노트북 실습] 3DOF 로봇 조작성 히트맵 시각화

학습 목표

3자유도 로봇 팔의 자코비안 행렬을 기초로 Yoshikawa 조작성 지수(Manipulability Index)를 정의하고, 작업 공간 내 위치에 따른 조작 성능을 시각화한다.

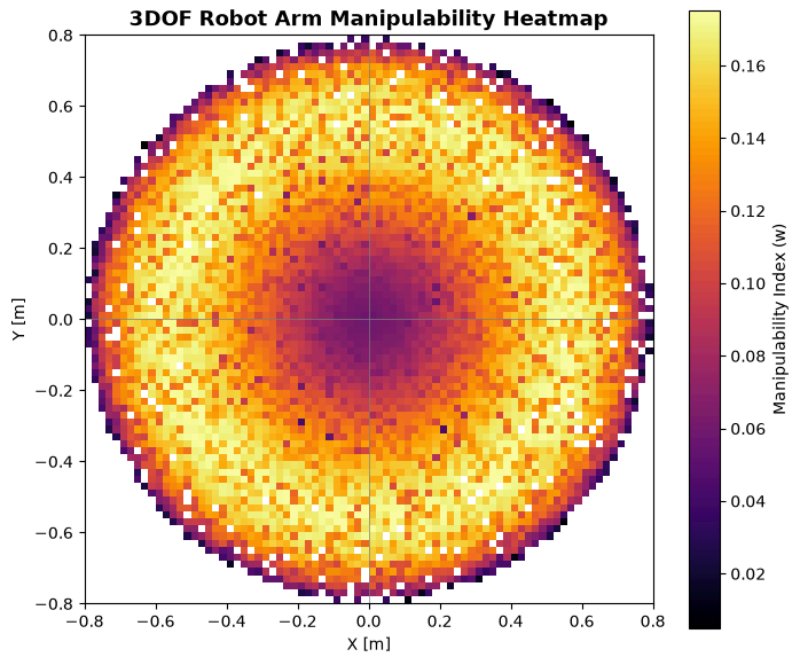
설명

3자유도 평면 로봇의 전체 도달 가능 작업 공간을 그리드로 나누어 각 위치에서의 조작성 지수를 연산한다. 이를 열지도(Heatmap) 형태로 표현하여 로봇 팔의 움직임이 자유로운 최적의 작업 영역(높은 조작성 지수)과 특이점 지대(0에 가까운 조작성 지수)의 공간적 분포를 시각적으로 분석한다.

소스

- [04_3dof_kinematics_and_jacobian.ipynb](#)

결과(이미지)



- **이미지 설명:** 말단의 x, y 좌표 평면 상에서 로봇 팔이 가질 수 있는 Yoshikawa 조작성 지수($w = \sqrt{\det(JJ^T)}$)를 색상의 밝기(히트맵)로 투영하여, 중심부에 가까울수록 움직임의 유연성 (Manipulability)이 크고 외부 경계 영역 및 원점 부근으로 갈수록 0에 수렴하는 현상을 분석한 결과이다.

[파이썬 스크립트 실습] 조작성 분석 및 특이점 회피 연속 경로 제어

학습 목표

조작성 지형도의 등고선과 구배(Gradient)를 분석하여 특이점을 회피하고, 연속 역기구학(Continuous IK)을 통해 안정적인 다중 경로 추적을 달성한다.

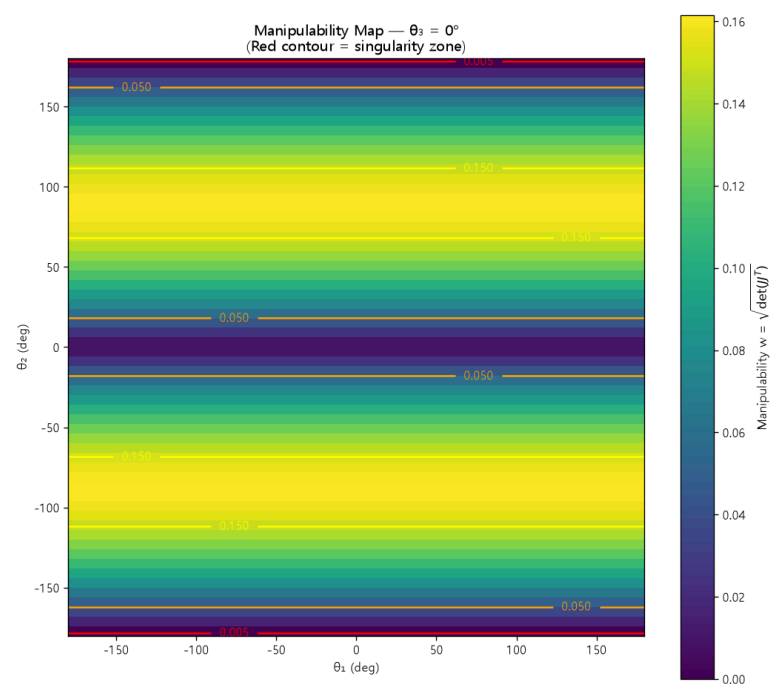
설명

관절 공간 격자 분석을 기반으로 등고선형 조작성 지형도를 그려 특이점 경계를 도출한다. 경로점 추적 시 이전 상태의 관절각을 다음 연산의 수치 해석 초기값으로 지정함으로써, 급격한 관절 모션 점프를 방지하고 부드러운 이동 경로를 구현한다. (시각화 애니메이션 포함)

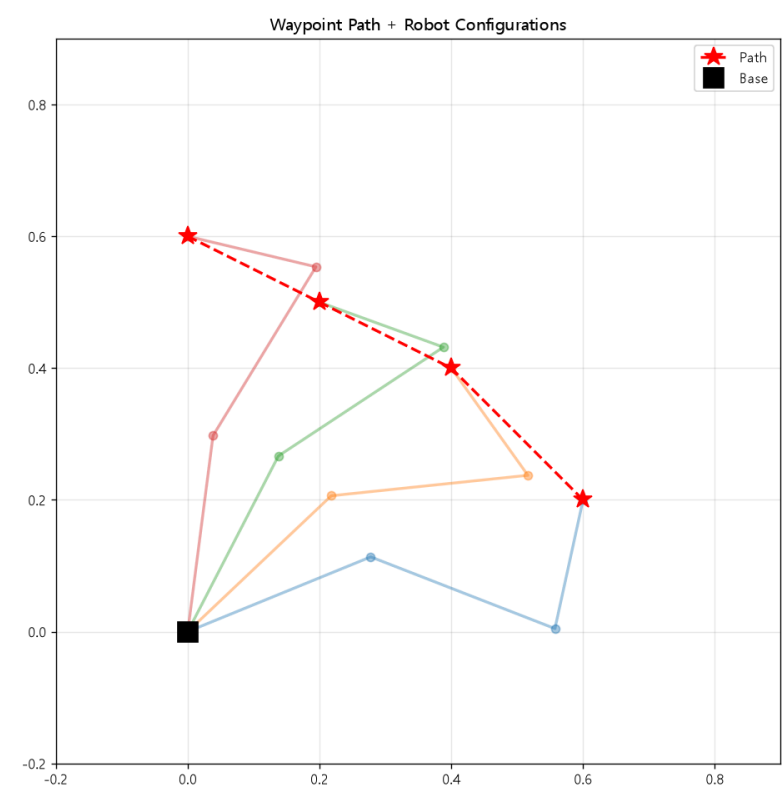
소스

- [lab3_step1_waypoints.py](#)
- [lab3_step2_manipulability.py](#)
- [lab3_step3_singularity_compare.py](#)
- [lab3_step4_animation.py](#)

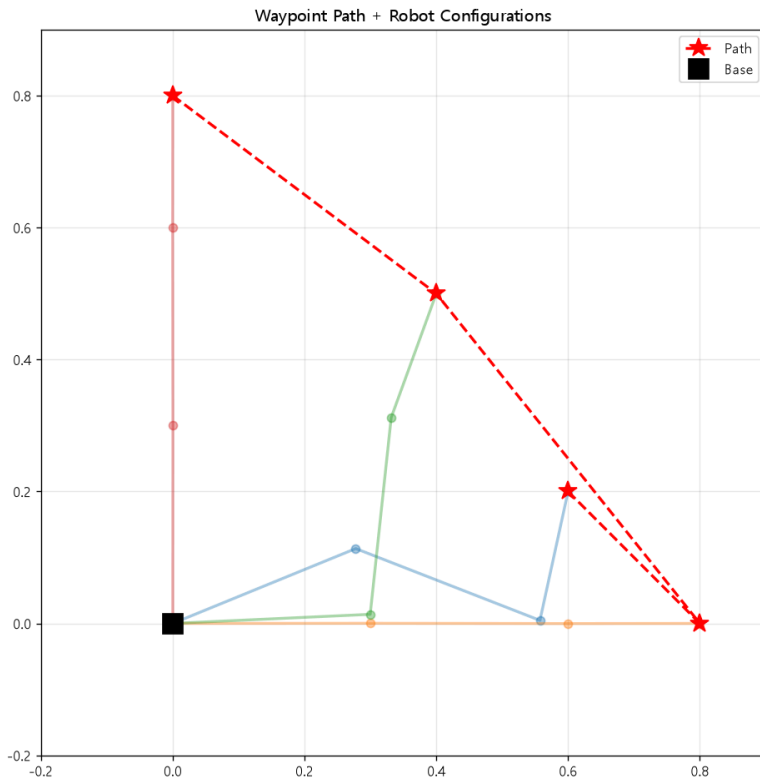
결과(이미지)



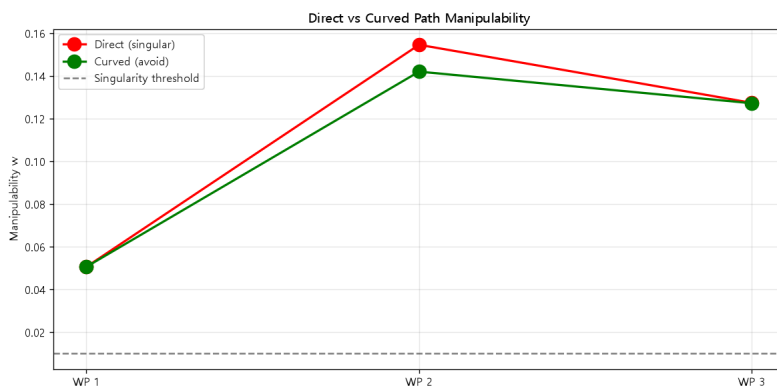
- **이미지 설명:** 관절각 공간(θ_2, θ_3) 그리드 전역에 대해 계산한 조작성 지수를 2D 등고선(Contour) 지형도로 표현하고, 조작성이 최소화되는 지점(특이점 지대: 검은 점선 영역)과 최대 가동성을 확보하는 관절각 영역의 경계를 도출한 시각화 결과이다.



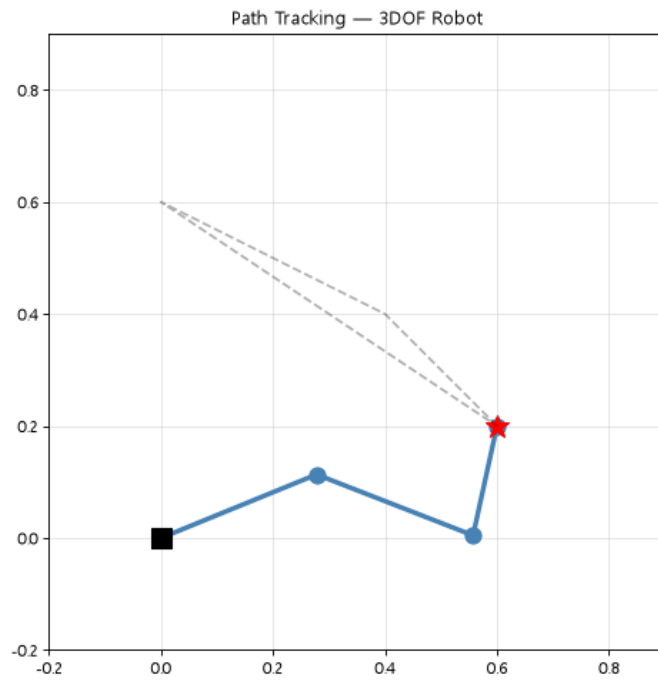
- **이미지 설명:** 도달 범위 한계를 벗어나는 지점인 $(0.8, 0.0)$ 과 $(0.0, 0.8)$ (3DOF 팔의 최대 길이는 0.75)을 강제 경유하도록 설계한 연속 경로를 추종했을 때의 궤적이다. DLS 역기구학 제어를 통해 완전히 닿지 않는 구간에서는 수치 발산 없이 목표 영역 방향으로 최대한 지향하는 변형된 추종 궤적을 확인한 결과이다.



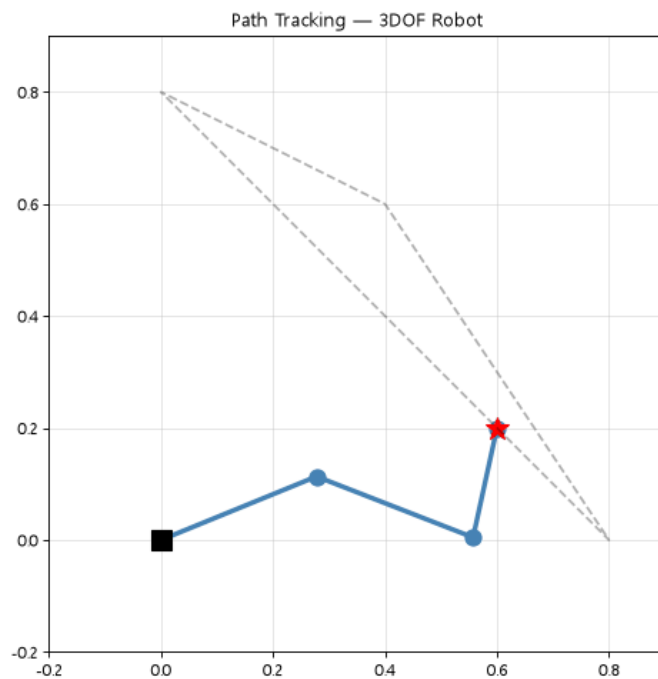
- **이미지 설명 (추가 실험):** 모든 연속 경로의 목표 경유점들을 작업 공간 내부 구동 가동 범위 안의 지점들(예: 최대 거리 0.75 이하)로 안전하게 수정하여 연속 경로 제어를 수행한 결과이다. 이 경우 말단 장치가 오차 없이 설계된 목표 경로선을 정확하고 완전하게 스무딩하여 추적한다.



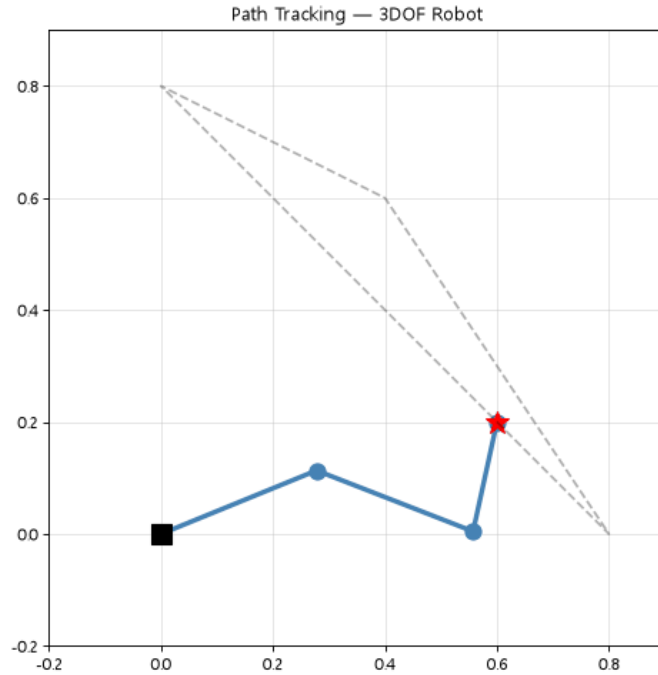
- **이미지 설명:** 로봇 팔이 특이점 지대에 인접한 경로를 통과할 때, 특이점 우회 알고리즘(Damped Least Squares 등)을 적용하지 않았을 경우 발생하는 오차 급증 현상(Pseudo-inverse 발산)과 특이점 회피 제어가 결합되어 안정적으로 오차를 억제한 제어 성능을 비교한 오차 분석 그래프이다.



- **이미지 설명:** 말단 작동기가 다중 경로점을 실시간으로 부드럽게 순회 주행하는 동안, 3DOF 로봇 팔의 3개 링크와 3개 회전 관절이 매끄러운 굴절 동작으로 경로를 따라가는 역동적인 기구학적 기동 과정을 시각화한 애니메이션 파일이다.



- **이미지 설명 (추가 실험 - 20 프레임):** 경로점 사이의 보간 프레임 수를 20개로 다소 듬성하게 지정하고 연속 역기구학을 실행했을 때의 구동 결과이다. 시간당 타겟의 이동 변위가 크기 때문에 수치 해석 솔버가 이전 자세의 국부 근사 영역을 벗어나 관절 해가 다른 분기(Branch)로 순간 점프하는 현상이 발생하여, 로봇의 조인트 각도가 음수와 양수를 급격하게 오가는 불연속적인 모션을 유발한다.



- **이미지 설명 (추가 실험 - 50 프레임):** 보간 프레임 수를 50개로 촘촘히 쪼개어 타겟의 이동 속도를 부드럽게 감속시킨 결과이다. 연속된 타겟 좌표 간 격차가 매우 미세하여 수치적 역기구학이 관절 해의 다중 분기 점프 현상을 일으키지 않으며, 모든 관절의 각도가 부드러운 양수의 곡선을 지탱하면서 경로를 따라 정밀하게 연속 추적하는 데 성공한다.

실습 4: 칼만 필터 및 6DOF 3D 공간 확장

학습 목표

칼만 필터(Kalman Filter)를 도입하여 노이즈가 포함된 궤적을 보정하고, 역기구학 개념을 3D 공간의 6 자유도 다관절 로봇으로 확장한다.

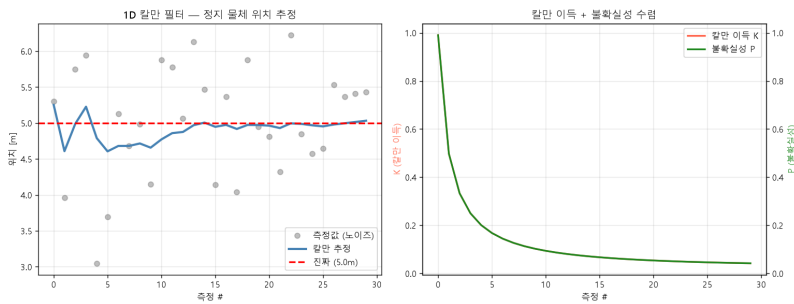
설명

등속 운동 모델과 센서 측정 모델을 확률적으로 융합하여 관측 노이즈를 필터링(Smoothing)하고 예측 경로의 신뢰성을 높인다. 3차원 공간상에서 6DOF 로봇의 16개 격자점 도달 여부를 테스트하여, 평면 제어를 넘어서는 물리적 확장성을 검증한다.

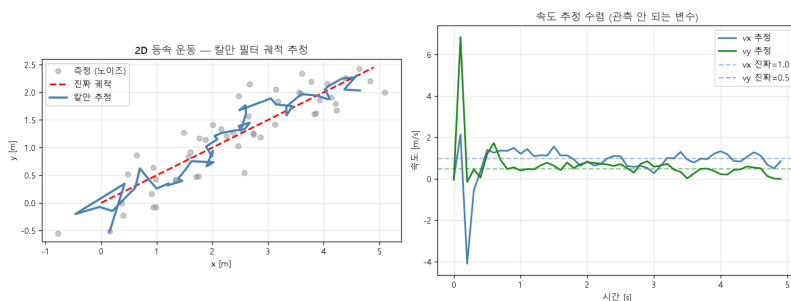
소스

- [lab4_kalman_estimation.py](#)
- [lab4_extension_6dof.py](#)

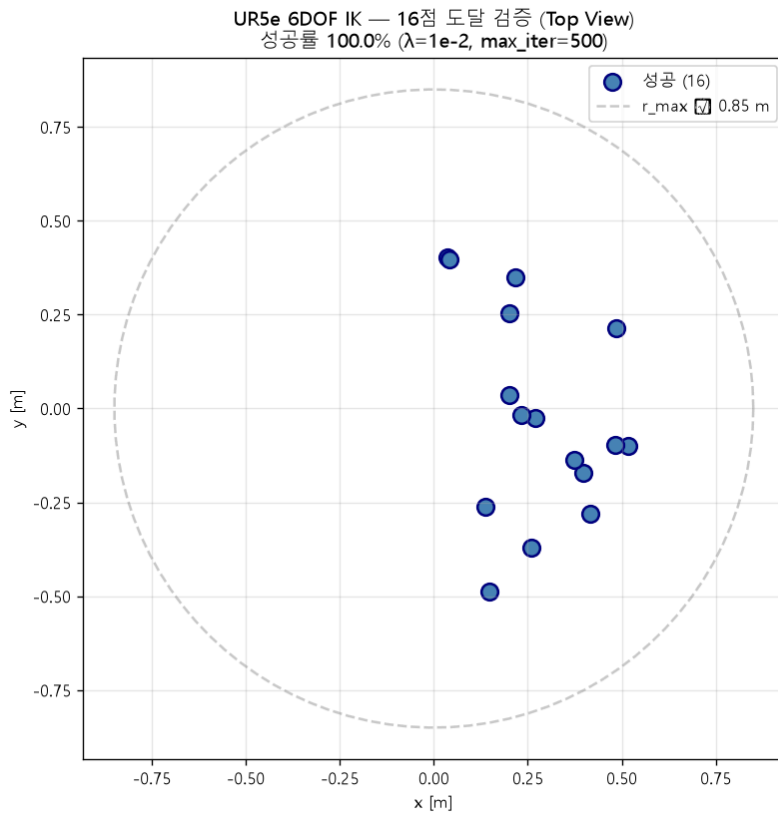
결과(이미지)



- **이미지 설명:** 가우시안 측정 노이즈로 인해 크게 흔들리는 1차원 센서 위치 측정값(빨간 점)으로부터 칼만 필터의 시스템 예측-보정 과정을 통해 노이즈가 스무딩되어 본래의 참값(검은 실선)에 고도로 수렴 추정된 경로(파란 실선)를 나타내는 1D 상태 추정 그래프이다.



- **이미지 설명:** 2차원 평면 궤적 상에서 노이즈가 포함되어 일그러진 관측 경로를 칼만 필터(KF) 알고리즘을 사용해 위치 데이터를 필터링하고 원래의 매끄러운 2D 이동 경로 궤적으로 정밀 복원해 낸 측정 성능 분석 그래프이다.



- **이미지 설명:** 3차원 입체 공간에서 6자유도(6DOF) 다관절 로봇 팔의 임의의 관절각 조합을 난수로 대량 생성하여, 말단 작동기가 공간 상에 도달할 수 있는 모든 위치(3D Coordinates)를 3차원 구형 형태의 점군 데이터로 도식화한 입체 작업 공간 분포도이다.

칼만 필터 및 6자유도 실험 분석 데이터

1. Q·R 파라미터 민감도 분석 결과

- 원본 파일 링크: [M7_lab4_summary.csv](#)

설정 조건 (Config)	시스템 노이즈 공분산 (Q)	측정 노이즈 공분산 (R)	최종 위치 추정치 [m] (참값 =5.0)	오차 (RMSE)	최종 칼만 이득 (K)	최종 오차 공분산 (P)
정상 (Default)	0.001	1.0	5.0323	0.1805	0.0423	0.0423
Q 너무 작음 (과도 필터링)	1.0×10^{-10}	1.0	5.0151	0.1807	0.0333	0.0333
R 너무 작음 (측정값 추종)	0.001	0.0001	5.4290	0.6964	0.9161	9.16×10^{-5}
Q, R 동등	0.5	0.5	5.4086	0.4840	0.6180	0.3090
Q 큼 (관측 노이즈 취약)	1.0	1.0	5.4086	0.4838	0.6180	0.6180

2. 6자유도 로봇 16개 격자점 IK 도달 여부 데이터

- 원본 파일 링크: [M7_lab4_6dof_summary.csv](#)

목표 좌표 (X, Y, Z)	수렴 반복 횟수 (Iteration)	최종 수치적 위치 오차 [m]	역기구학 수렴 여부 (Success)
(0.5167, -0.1005, 0.2785)	19	6.54×10^{-6}	True (성공)
(0.1484, -0.4869, 0.2130)	20	5.34×10^{-6}	True (성공)
(0.2011, 0.2528, 0.6181)	21	6.23×10^{-6}	True (성공)
(0.3986, -0.1713, 0.2333)	19	7.05×10^{-6}	True (성공)
(0.2176, 0.3495, 0.4714)	20	9.85×10^{-6}	True (성공)
(0.2020, 0.0350, 0.5058)	19	9.25×10^{-6}	True (성공)
(0.4860, 0.2133, 0.3374)	23	5.62×10^{-6}	True (성공)
(0.0371, 0.4021, 0.2454)	19	8.13×10^{-6}	True (성공)
(0.2597, -0.3705, 0.4827)	21	5.59×10^{-6}	True (성공)
(0.1379, -0.2619, 0.3020)	20	5.36×10^{-6}	True (성공)
(0.0406, 0.3962, 0.5396)	19	8.79×10^{-6}	True (성공)
(0.2705, -0.0259, 0.5085)	20	6.67×10^{-6}	True (성공)
(0.2331, -0.0178, 0.4454)	19	8.93×10^{-6}	True (성공)
(0.4837, -0.0968, 0.2873)	19	6.22×10^{-6}	True (성공)
(0.4175, -0.2792, 0.2891)	20	6.33×10^{-6}	True (성공)
(0.3733, -0.1377, 0.5672)	20	5.21×10^{-6}	True (성공)